

Lección 2 RGB LED

Introducción

En esta lección, aprenderás lo RGB LED es y cómo usarlo con el tabla RexQualis UNO R3.

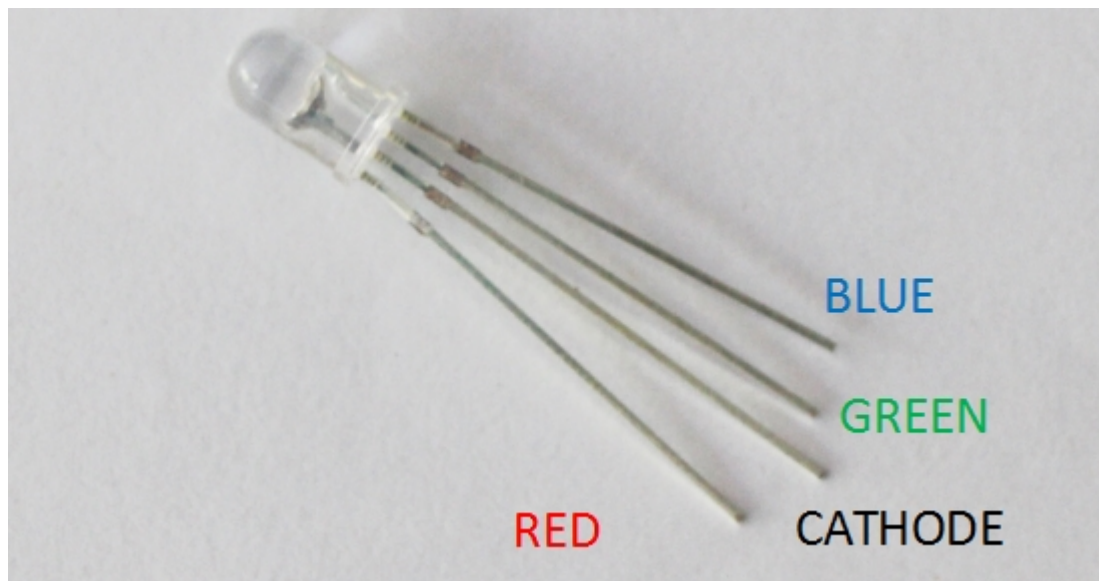
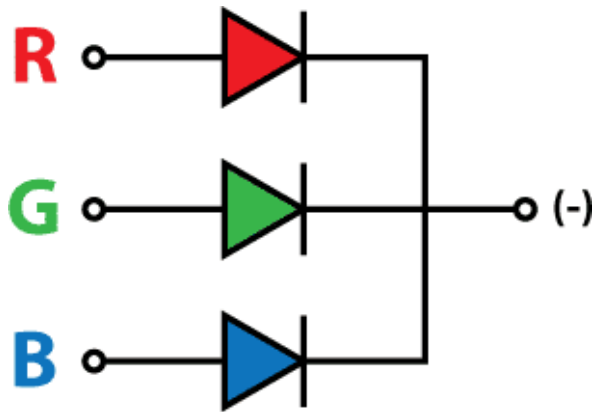
Hardware necesario

- ✓ 1 * RexQualis UNO R3
- ✓ 1 * tabla de circuitos
- ✓ 4 * cables M-M Jumper
- ✓ 1 * LED RGB
- ✓ 3 * 220 ohm Resistorr

Principio

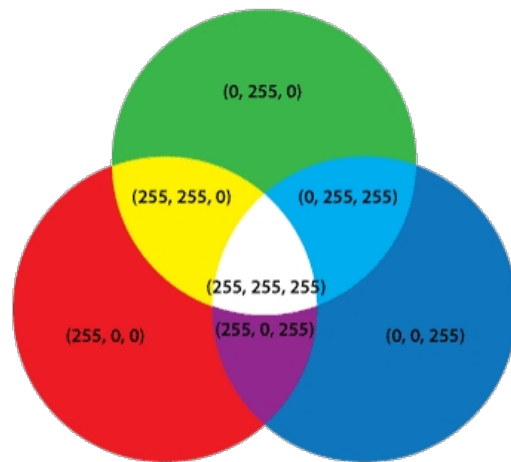
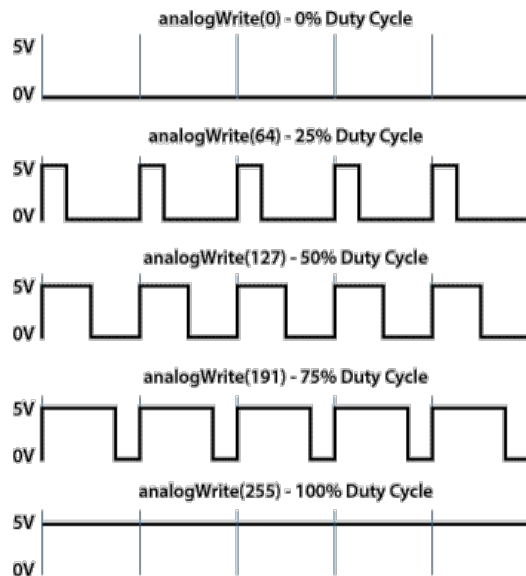
RGB

El LED RGB puede emitir diferentes colores mediante la mezcla de los 3 colores básicos: rojo, verde y azul; por lo que en realidad se compone de 3 LED separados rojos, verdes y azules envasados en un solo caso. Es por eso que tiene 4 cables, un cable para cada uno de los 3 colores y un cátodo o ánodo común dependiendo del tipo LED RGB. En este tutorial voy a utilizar un cátodo común.



Vamos a utilizar PWM para la simulación de salida analógica proporcionando diferentes niveles de tensión a los LED para que podamos obtener los colores deseados.

PWM - Pulse Width Modulation



Código de interpretación

`int redPin = 3; // color rojo al pin 3 en el Arduino`

`int greenPin = 5; // color Verde a la clavija 5 en el Arduino`

`int BluePin = 6; // color azul a la patilla 6 en el Arduino`

// En la sección de configuración necesitamos definir 'redPin', 'greenPin' y 'BluePin' como salidas.

```
void setup () {
    pinMode (redPin, OUTPUT);
    pinMode (greenPin, OUTPUT);
    pinMode (BluePin, OUTPUT);
}
```

// Estos argumentos representan el brillo de los LEDs o el ciclo de trabajo de la señal PWM que se crea mediante la función

analogWrite(). Estos valores pueden variar de 0 a 255 representando el ciclo de trabajo del 100% de la señal PWM o el brillo máximo de LED.

// Haremos nuestro programa que cambiará el color del LED cada uno por un segundo

```
void loop () {  
    setColor (255, 0, 0); // Color rojo  
    delay(1000);  
    setColor (0, 255, 0); // Color verde  
    delay(1000);  
    setColor (0, 0, 255); // Color azul  
    delay(1000);  
    setColor (255, 255, 255); // Color blanco  
    delay(1000);  
    setColor (180, 0, 255); // Color púrpura  
    delay(1000);  
}
```

// En la parte inferior del dibujo tenemos esta función personalizable, llamado setColor(), cual toma 3 argumentos diferentes: redValue, greenValue y blueValue.

```
void setColor (int redValue, int greenValue, int blueValue) {  
    analogWrite (redPin, redValue);  
    analogWrite (greenPin, greenValue);
```

```
    analogWrite (BluePin, blueValue);  
  }  
}
```

Procedimientos experimentales

Paso 1: Construir el circuito

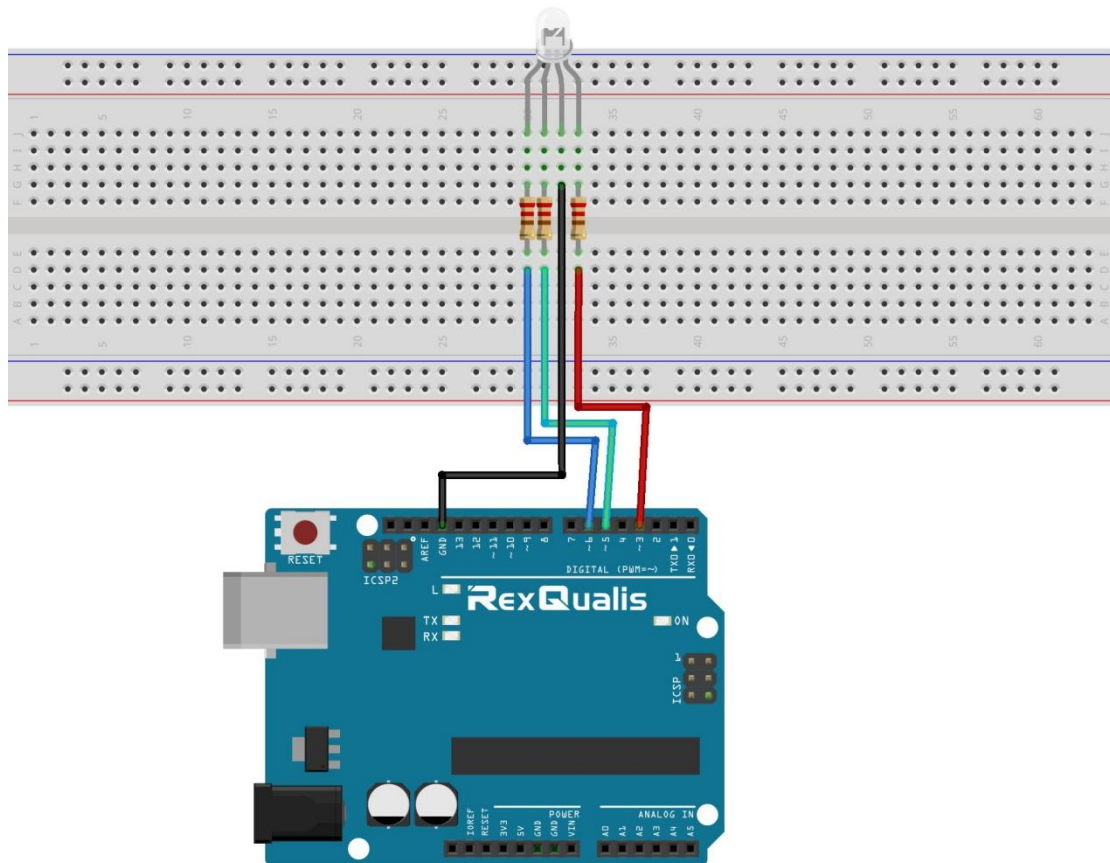
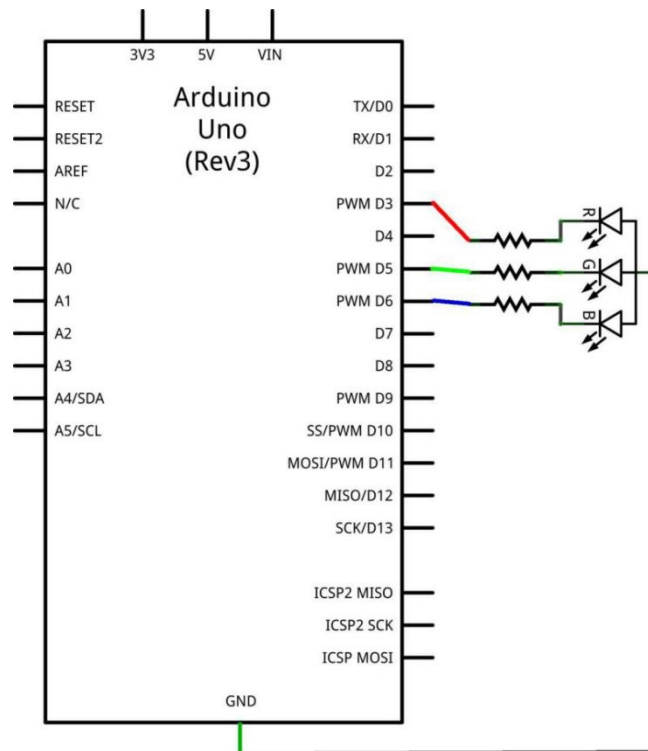
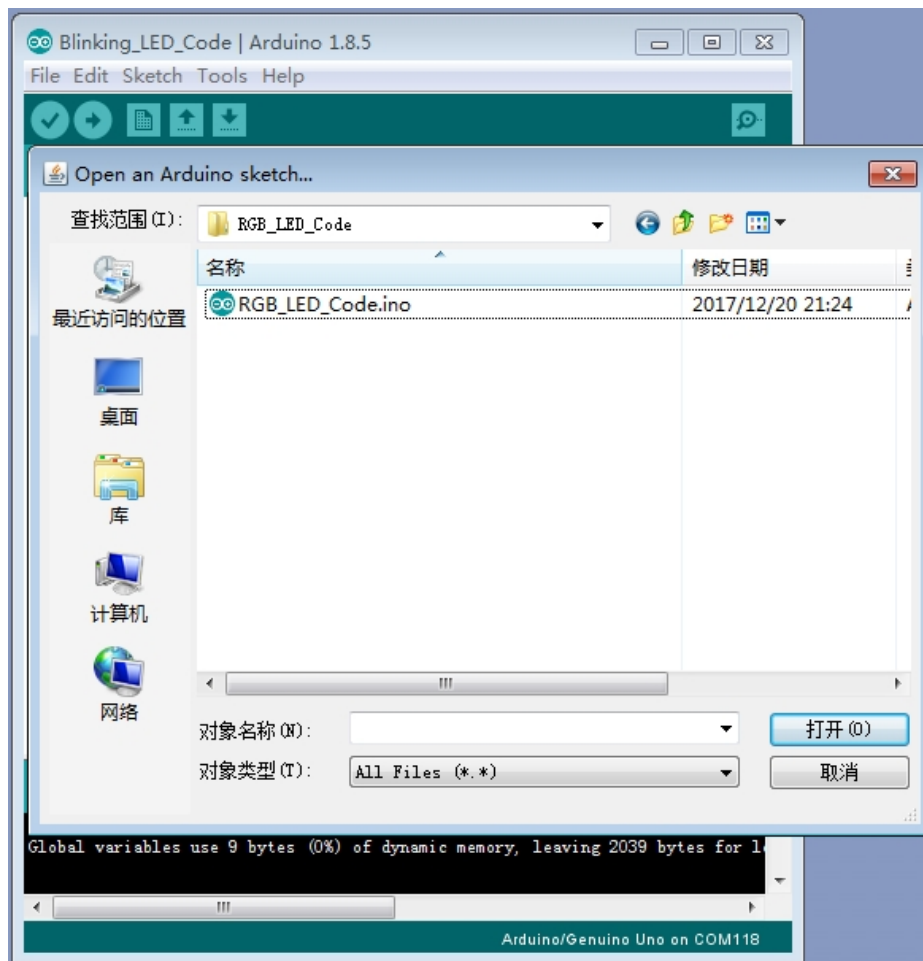


Diagrama Esquemático



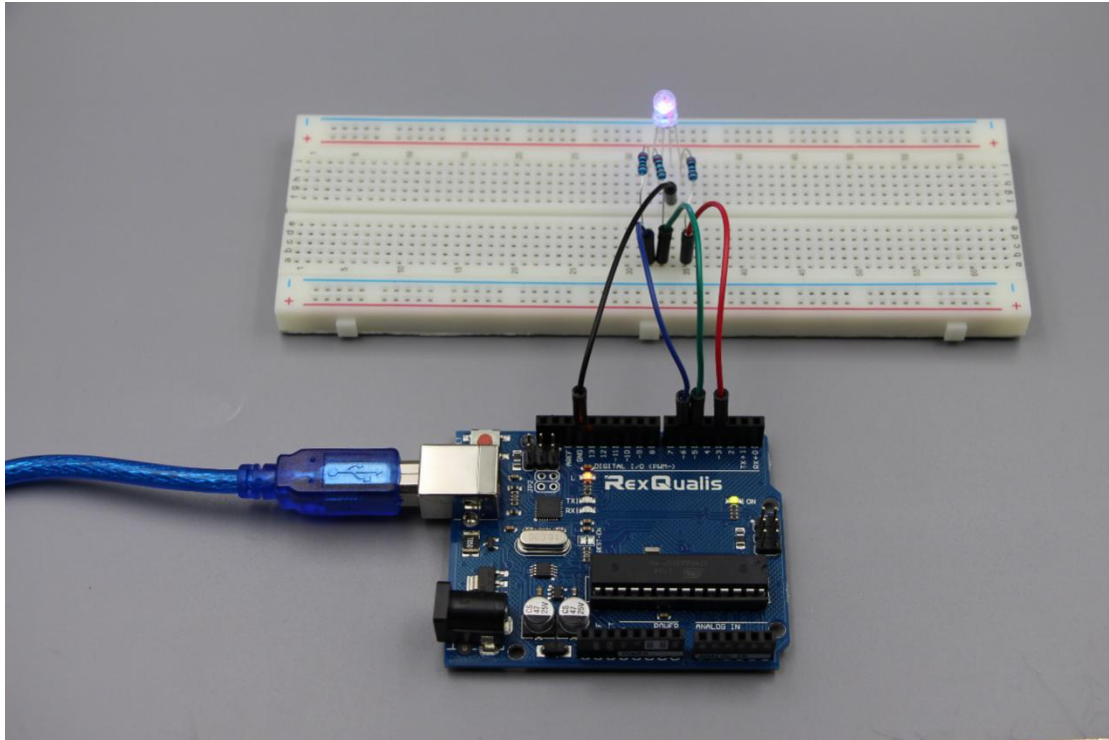
Paso 2: Abrir el código: RGB_LED_Code



Paso 3: Coloca la placa Arduino UNO R3 a su ordenador mediante un cable USB y comprueba que el '**tipo de placa**' y '**Puerto Serie**' se establecen correctamente.

Paso 4: Sube el código a la placa RexQualis UNO R3.

Ahora, deberías ver que el flash RGBLED parpadea en rojo, verde, azul, blanco y morado a su vez.



Si no está funcionando, asegúrate de haber montado el circuito correctamente, verificado y cargado el código en tu tablero. Para saber cómo cargar el código e instalar la biblioteca, consulte la Lección 0 Prefacio.